LAB 06

[8] Bài 1: $q = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ $k = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$ $k_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $k_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ $k_3 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

$s_1 = q^T k_1 = [1 \quad 2]\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = 1$ $s_2 = q^T k_2 = 2$ $s_3 = q^T k_3 = 3$

$s^T = [1 \quad 2 \quad 3]$

[9] Bài 2. $s^T = [1 \quad 2 \quad 3]$

$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1+e^2+e^3} \approx 0,09$ $\alpha_2 = \frac{e^2}{e^1+e^2+e^3} \approx 0,2447$ $\alpha_3 = \frac{e^3}{e^1+e^2+e^3} \approx 0,6652$

$\alpha^T = [0,09; 0,2447; 0,6652]$ $\sum_i \alpha_i = 1$

- Score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì hàm số mũ e^x tăng theo x nên score lớn nhất tạo ra tỉ số lớn nhất. Vì các weights có cùng mẫu dương, score lớn nhất nhận attention lớn nhất.

[10] Bài 3: $\alpha^T = [0,1 \quad 0,2 \quad 0,7]$ $v_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $v_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ $v_3 = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$

$c = 0,1\cdot\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 0,2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} + 0,7\cdot\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1,5\\1,6\end{bmatrix}$

v_3 đóng góp nhiều nhất vì có attention weight lớn nhất là 0,7 (thành phần đóng góp có trong số của nó là $[1,4 \quad 1,4]^T$)

[11] Bài 4: $q = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $k_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $k_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ $k_3 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ $v_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $v_2 = \begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}$ $v_3 = \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$

$s_1 = q^T k_1 = 1$ $s_2 = q^T k_2 = 0$ $s_3 = q^T k_3 = 1 \Rightarrow s = [1 \quad 0 \quad 1]$

$\alpha_1 = \frac{e}{2e+1} \approx 0,4223$ $\alpha_2 = \frac{1}{2e+1} \approx 0,1554$ $\alpha_3 = \frac{e}{2e+1} \approx 0,4223$

$\Rightarrow \alpha \approx [0,4223 \quad 0,1554 \quad 0,4223]$

$c = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0,4223\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 0,1554\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix} + 0,4223\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix}1,267\\0,733\end{bmatrix}$

[14] $S_{scaled} = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}$, $d_k = 4 \Rightarrow Scaled = \frac{[4, 2, 0]}{2} = [2, 1, 0]$

① Scaled

$\alpha_1 = \frac{e^2}{e^2+e^1+e^0} \approx 0,6652$ $\alpha_2 = \frac{e^1}{e^2+e^1+e^0} \approx 0,2447$ $\alpha_3 = \frac{e^0}{e^2+e^1+e^0} \approx 0,09$

$\alpha_{scaled} \approx [0,6652; 0,2447; 0,09]$

② Không scaled:

$\alpha_1 = \frac{e^4}{e^4+e^2+1} \approx 0,8668$ $\alpha_2 = \frac{e^2}{e^4+e^2+1} \approx 0,1173$ $\alpha_3 = \frac{1}{e^4+e^2+1} \approx 0,0159$

$\alpha_{unscaled} \approx [0,8668; 0,1173; 0,0159]$

- Khi không scaling, attention tập trung mạnh hơn vào phần tử có score lớn nhất. Chia scores cho $\sqrt{d_k}$ làm phân phối softmax bớt tập trung hơn.

Được quét bằng CamScanner